Relatório Técnico

Gerenciamento de Memória no Antikit-8

Disciplina	Sistemas Operacionais
Integrante 1	Bruno Aparecido Almeida Rocha - RA: 821591
Integrante 2	Danilo Mitsunari Regatieri - RA: 831830
Integrante 3	Isadora Berbel Kamada Ribeiro - RA: 844978

Implementação modular em C baseada nos arquivos de hardware fornecidos pelo professor, com paginação assimétrica, WSClock, auditoria, controle térmico do Swap e análise de fragmentação interna.

Repositório: https://github.com/danilo-regatieri/Antikit8

Versão do código: tag v1.0-entrega

1. Objetivo

O trabalho implementa, em C, um simulador do subsistema de gerenciamento de memória do Antikit-8. A solução respeita os arquivos hardware_specs.h e hardware_specs.c fornecidos pelo professor e implementa paginação assimétrica, tabelas de páginas por processo, tratamento de Page Fault, substituição baseada em WSClock, controle térmico do Swap, auditoria por checksum, mapa ASCII de fragmentação e consolidação de métricas.

2. Divisão de Trabalho Obrigatória

Integrante 1 - Arquiteto da MMU: Bruno Aparecido Almeida Rocha - RA: 821591. Arquivos principais: mmu.c / mmu.h. Responsável pela tradução de endereços virtuais em VPN e offset, páginas assimétricas de 4 KB e 8 KB, criação das tabelas de páginas por processo, busca/reserva/liberação de quadros e gerenciamento da RAM física.

Integrante 2 - Engenheiro de Algoritmos: Danilo Mitsunari Regatieri - RA: 831830. Arquivos principais: wsclock.c / wsclock.h. Responsável pelo WSClock adaptado, segunda chance pelo bit R, seleção de vítimas, preferência por páginas limpas, Page Out de páginas modificadas e escalonamento térmico do Swap.

Integrante 3 - Auditor e Analista de Métricas: Isadora Berbel Kamada Ribeiro - RA: 844978. Arquivos principais: auditoria.c / auditoria.h. Responsável pelo parser do trace, checksum, auditoria de consistência tabela/RAM, detecção do fading do bit R, mapa ASCII, fragmentação, CSV e estatísticas finais.

O arquivo main.c integra os módulos e simulator.h contém as estruturas compartilhadas. Os arquivos hardware_specs.c/.h permanecem inalterados.

3. Organização da memória

Cada processo possui 1 MB de espaço virtual. As páginas pares possuem 4 KB e as páginas ímpares possuem 8 KB. Essa alternância produz 171 páginas virtuais, da VPN 0 até a VPN 170. A RAM física possui 256 KB e foi representada por 64 quadros-base de 4 KB. Uma página par ocupa um quadro, enquanto uma página ímpar ocupa dois quadros contíguos. O campo frame_number registra o primeiro quadro-base da página.

4. Tratamento de Page Fault e WSClock

Cada entrada do trace gera uma chamada a mmu_access_memory. Se a MMU retornar false, o SO contabiliza o Page Fault e tenta mapear a página. Quando não existe espaço contíguo suficiente, o WSClock percorre as páginas residentes. Páginas com R=1 recebem uma segunda chance; páginas limpas são preferidas; páginas antigas recebem prioridade; e páginas sujas só são removidas quando necessário. Quando uma página suja é removida, hardware_trigger_page_out é chamado. O escalonamento dos Page Outs permite resfriamento antes de operações que poderiam ultrapassar 65 °C.

5. Fading do bit R e auditoria

O hardware zera aleatoriamente o bit R a cada cinco acessos globais. O módulo de auditoria compara os bits R antes e depois desses acessos e registra a VPN alterada quando a mudança é observável. Também são impressos o checksum de present/frame_number, um checksum auxiliar do estado completo e a verificação de consistência entre tabela de páginas e RAM.

6. Fragmentação interna

A utilização de cada página é estimada pelo maior offset acessado. O desperdício corresponde à diferença entre o tamanho da página e essa utilização. A cada 10 linhas do trace, o programa imprime um mapa ASCII com U para região usada, F para fragmentação interna e ponto para RAM livre.

7. Resultados dos testes

Teste 1 - Tradução assimétrica. Os limites solicitados pelo professor foram obtidos corretamente.

Endereço virtual	VPN	Offset
12287	1	8191
12288	2	0
1048575	170	4095

Teste 2 - WSClock e temperatura. No cenário com vítimas limpas, a temperatura máxima foi 25,0 °C. No estresse com páginas sujas, o escalonamento térmico atingiu 65,0 °C, sem ultrapassar esse valor; portanto, o Thermal Throttling não foi ativado. O cenário de estresse acumulou 10.000 ciclos de E/S e 53 Page Faults.

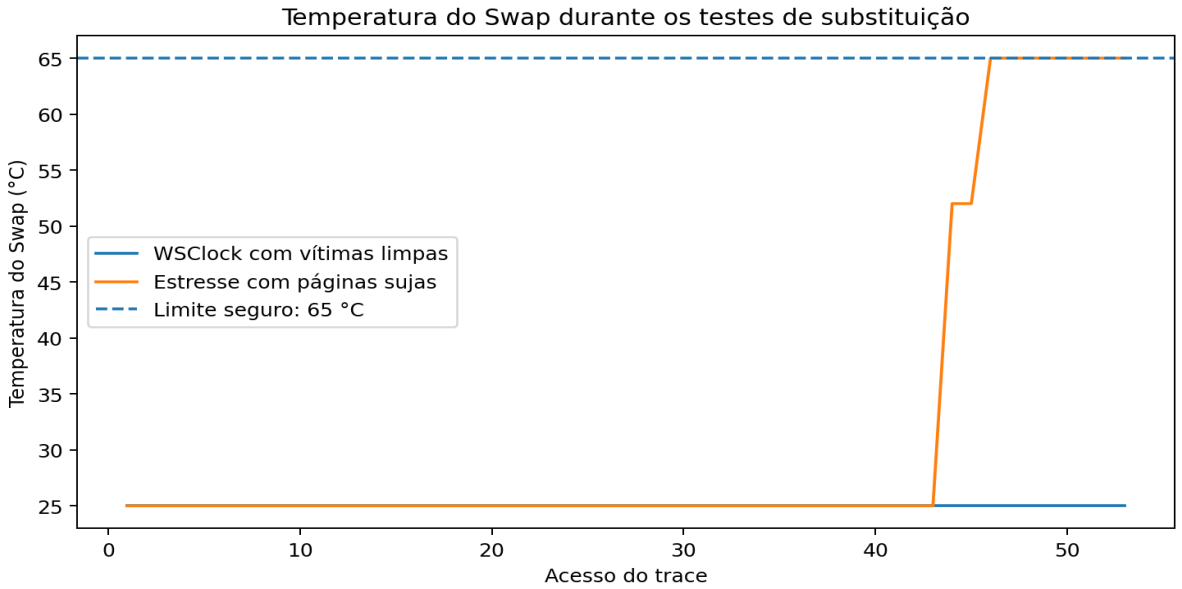


Figura 1 - Evolução da temperatura do Swap nos dois cenários de substituição. A linha tracejada marca 65 °C; o cenário eficiente não ultrapassa esse valor.

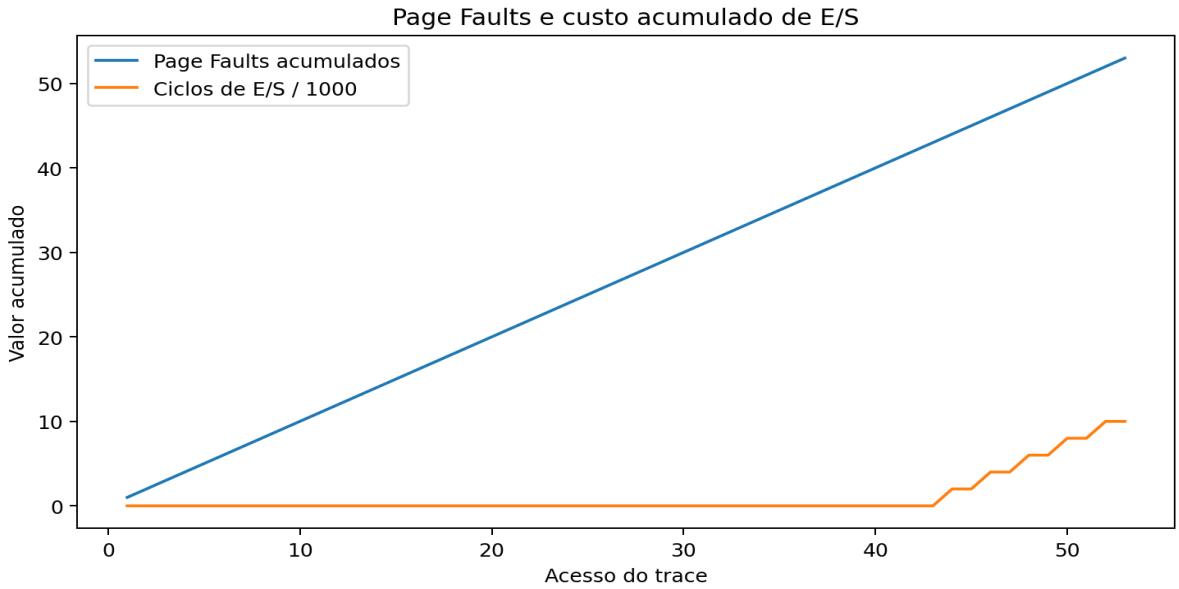


Figura 2 - Page Faults acumulados e custo de E/S no estresse com páginas sujas.

Teste 3 - Fading do bit R. Com srand(42), o teste é reproduzível. No acesso global 25, a MMU zerou o bit R da VPN 9. Imediatamente após o evento, o módulo de auditoria recalculou os checksums e registrou consistência=OK.

Teste 4 - Fragmentação. Usando aproximadamente 1 KB de uma página de 4 KB e 1 KB de uma página de 8 KB, o mapa ASCII mostra [UFFF] e [UFFFFFFF]. Para o caso solicitado pelo professor, a fragmentação é de 75% na página de 4 KB e 87,5% na página de 8 KB, evidenciando o maior desperdício nas páginas ímpares.

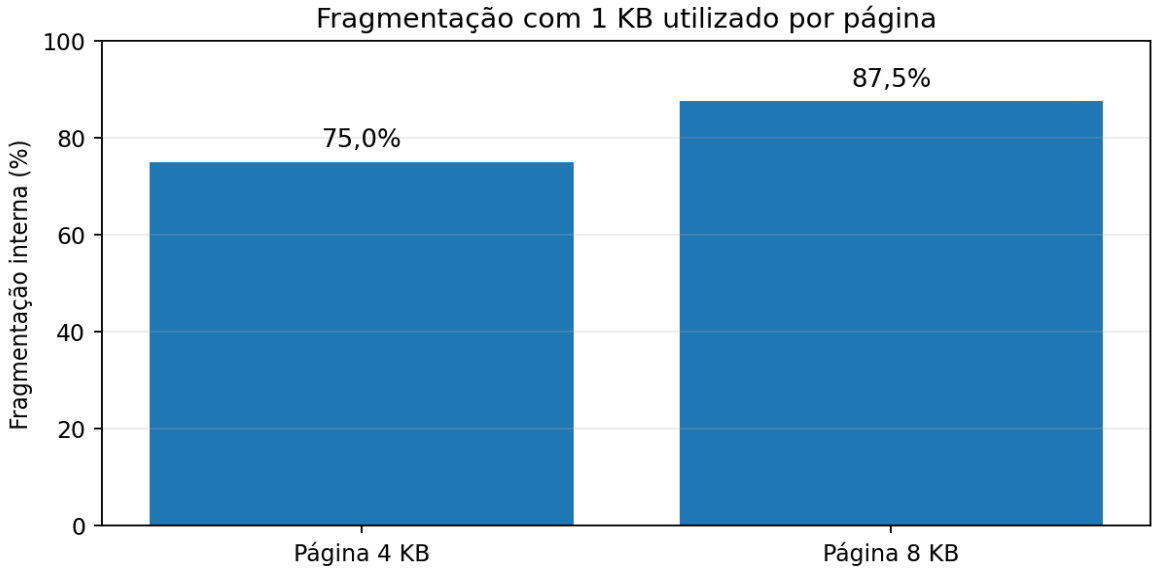


Figura 3 - Comparação direta da fragmentação interna quando apenas 1 KB é utilizado em páginas de 4 KB e 8 KB.

8. Métricas finais dos cenários principais

A tabela abaixo consolida as métricas impressas pelo simulador nos cenários de WSClock e auditoria. Ela reúne os itens exigidos no formato de saída do trabalho: total de acessos, Page Faults por processo e globais, temperatura máxima, ciclos de E/S e fragmentação interna média.

Métrica	WSClock - limpas	Estresse - sujas	Fading
Total de acessos	53	53	35
Page Faults - Processo 1	53	53	35
Page Faults - global	53	53	35
Temperatura máxima do Swap	25,0 °C	65,0 °C	25,0 °C
Ciclos desperdiçados em E/S	0	10.000	0
Ciclos totais de CPU	53	10.053	35
Fragmentação interna média	99,98%	99,98%	99,98%
Consistência tabela/RAM	OK	OK	OK

No cenário de estresse com páginas sujas, a temperatura atingiu 65,0 °C, mas não a ultrapassou. Assim, o custo de cada Page Out permaneceu no patamar base de 1.000 ciclos e o Thermal Throttling não foi acionado.

9. Validação da integração modular

A versão modular foi executada nos traces de validação e manteve as verificações de consistência entre as tabelas de páginas e a RAM em estado OK nos cenários apresentados. A organização do repositório também preserva a divisão obrigatória entre MMU, algoritmo de substituição e auditoria.

10. Conclusão

A implementação atende ao escopo do trabalho: cria tabelas de páginas por processo, controla a RAM física de 256 KB, trata Page Faults com WSClock, respeita o comportamento térmico do hardware fornecido, audita alterações provocadas pelo fading do bit R, visualiza a fragmentação interna e apresenta as métricas finais. Os testes demonstram a tradução assimétrica correta, a seleção de vítimas com controle térmico, a auditoria sincronizada com a MMU e o maior desperdício associado às páginas de 8 KB quando pouco espaço é utilizado.

11. Compilação e execução

Compilar com make e executar com ./antikit8 memory_trace.txt metrics.csv. Os traces de validação estão na pasta traces/, e a divisão detalhada de responsabilidades está em DIVISAO_TRABALHO.md.

Repositório: https://github.com/danilo-regatieri/Antikit8
Tag da versão entregue: v1.0-entrega